

Les équations de *Nations & Marchés*

Cours magistral de macroéconomie appliquée à la simulation

Volume 2 : banque centrale, économie ouverte, finances publiques, crises, planification (chapitres 8 à 12)

Septembre 2026

Résumé

Ce second volume poursuit la dérivation des équations du document de conception *Nations & Marchés*. Le volume 1 a établi les fondements réels et monétaires (comptabilité stock-flux, taux naturel, courbe de Phillips, consommation, investissement, monnaie endogène, inflation). On aborde ici les blocs de *politique* et de *crise* : la banque centrale et son bilan (chapitre 8), l'économie ouverte et les régimes de souveraineté monétaire (chapitre 9), les finances publiques et la prime souveraine (chapitre 10), les crises financières et les bulles (chapitre 11), les économies planifiées et le développement (chapitre 12). Le lecteur y trouvera notamment la dérivation du biais inflationniste de Barro et Gordon, de la surréaction de Dornbusch, du moment d'attaque de Krugman, de la dynamique de la dette de Domar et Blanchard, des équilibres multiples de la dette souveraine, du modèle de ruée de Diamond et Dybvig, et de l'inverse de Leontief. Les corrigés des exercices sont en annexe.

Table des matières

8 La banque centrale : règle, crédibilité, borne zéro, bilan	2
8.1 Le problème de la politique monétaire optimale	2
8.2 La règle de Taylor	2
8.3 Crédibilité : le biais inflationniste de Kydland–Prescott et Barro–Gordon	2
8.4 La borne zéro et la trappe à liquidité	3
8.5 Le bilan de la banque centrale et l'assouplissement quantitatif	3
9 Économie ouverte : change, capitaux, crises et régimes de souveraineté	4
9.1 Parité des taux d'intérêt	4
9.2 Parité de pouvoir d'achat et surréaction de Dornbusch	5
9.3 Le triangle de Mundell	5
9.4 Crises de change : Krugman et la seconde génération	5
9.5 Le commerce : dérivation de la part d'Armington	6
9.6 Les régimes de souveraineté monétaire	6
10 Finances publiques : dynamique de la dette et prime souveraine	7
10.1 La contrainte budgétaire et l'arithmétique de la dette	7
10.2 Le taux apparent et la maturité	7

10.3	Recettes et courbe de Laffer	8
10.4	La prime souveraine : fondamentaux et équilibres multiples	8
10.5	Le défaut	9
11	Crises financières : bulles, ruées et déflation par la dette	10
11.1	Pourquoi les crises échappaient aux modèles	10
11.2	Prix d'actifs : fondamentaux et extrapolation	10
11.3	Levier, collatéral et cycle de Minsky	10
11.4	Ruées bancaires : Diamond et Dybvig	10
11.5	Déflation par la dette	11
11.6	Anatomie d'une crise et rôle des institutions	11
12	Économies planifiées et développement : Leontief, Kornai, Lewis	12
12.1	Le tableau entrées-sorties et l'inverse de Leontief	12
12.2	Le débat sur le calcul économique	13
12.3	Économie duale : Lewis et Harris–Todaro	13
12.4	Rente, malédiction des ressources et fonds souverain	13
A	Corrigés abrégés	15

8 La banque centrale : règle, crédibilité, borne zéro, bilan

8.1 Le problème de la politique monétaire optimale

Le cadre canonique (Clarida, Galí et Gertler 1999 ; Woodford 2003) réunit trois équations : une courbe IS dynamique issue de l'équation d'Euler agrégée, une courbe de Phillips néo-keynésienne, et une fonction de perte de la banque centrale,

$$\hat{y}_t = \mathbb{E}_t \hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^*), \quad \pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \hat{y}_t, \quad \mathcal{L} = \frac{1}{2} \mathbb{E} \sum_t \beta^t [(\pi_t - \pi^*)^2 + \omega \hat{y}_t^2]. \quad (1)$$

La première dit que l'écart de production dépend de tout le sentier futur anticipé des taux réels courts (itérer vers l'avant : $\hat{y}_t = -\frac{1}{\sigma} \sum_k \mathbb{E}_t (r_{t+k} - r_{t+k}^*)$) : ce n'est pas le taux d'aujourd'hui qui compte mais la trajectoire annoncée, d'où l'importance de la communication (*forward guidance*). La seconde est celle du chapitre 3. La troisième formalise le mandat : stabiliser l'inflation autour de la cible et la production autour de son potentiel, avec un poids relatif ω .

En l'absence de chocs de coûts, la solution optimale est la « coïncidence divine » (Blanchard et Galí 2007) : fermer l'écart de production ferme aussi l'écart d'inflation, et il suffit de maintenir $i_t = r_t^* + \pi^*$. Le problème n'a de contenu qu'avec des chocs de coûts (un terme u_t dans la courbe de Phillips), qui créent un arbitrage : tolérer un peu d'inflation ou provoquer une récession.

8.2 La règle de Taylor

Taylor (1993) constate que le comportement de la Réserve fédérale de 1987 à 1992 est bien décrit par

$$i_t = r^* + \pi^* + a_\pi (\pi_t - \pi^*) + a_y \hat{y}_t, \quad a_\pi = 1,5, \quad a_y = 0,5. \quad (2)$$

La règle n'est pas optimale dans le cadre (1), mais elle en approche la solution et présente deux vertus : elle est simple à communiquer et elle satisfait le *principe de Taylor* $a_\pi > 1$. Ce principe a une justification précise : dans (1), si la banque centrale réagit moins que 1 pour 1, une hausse anticipée de l'inflation abaisse le taux réel anticipé, ce qui stimule la demande, ce qui valide la hausse anticipée ; le système admet une infinité de sentiers d'équilibre (indétermination, Bullard et Mitra 2002). Avec $a_\pi > 1$, une anticipation d'inflation provoque une hausse du taux réel qui la contredit : l'équilibre est unique et les anticipations sont ancrées par la règle elle-même. Clarida, Galí et Gertler (2000) attribuent l'inflation américaine des années 1970 à une règle estimée avec $a_\pi \approx 0,8$, et la stabilité des années 1980–90 à $a_\pi \approx 2$.

Deux compléments modernes. Le *lissage* : les banques centrales bougent par petits pas, $i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i) i_t^{Taylor}$ avec $\rho_i \approx 0,8$ au trimestre, pour ne pas surprendre les marchés et parce que les données sont révisées. Et le taux naturel r^* n'est pas observable : la banque centrale l'estime, se trompe, et une sous-estimation durable (les années 1970 encore) produit une politique trop accommodante sans que la règle soit violée.

8.3 Crédibilité : le biais inflationniste de Kydland–Prescott et Barro–Gordon

Supposons une courbe de Phillips $u = u^n - \phi(\pi - \pi^e)$ et une banque centrale qui minimise $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{\omega}{2} (u - \tilde{u})^2$, où $\tilde{u} < u^n$ est une cible d'emploi « ambitieuse ». Si elle choisit π après que le public a fixé π^e (les contrats salariaux sont signés), sa condition de premier ordre est $\pi = \omega \phi (u^n - \tilde{u}) + \omega \phi^2 (\pi - \pi^e) \dots$; en résolvant et en imposant la cohérence $\pi^e = \pi$ (le public n'est pas dupe), on obtient l'équilibre discrétionnaire

$$\pi^D = \omega \phi (u^n - \tilde{u}) > 0, \quad u = u^n. \quad (3)$$

La banque centrale obtient une inflation positive et *aucun* gain d'emploi : c'est le *biais inflationniste*. Si elle pouvait s'engager à $\pi = 0$ (règle), elle ferait strictement mieux. Le problème est l'*incohérence temporelle* : la promesse de $\pi = 0$ n'est pas crédible parce qu'une fois $\pi^e = 0$ fixé, la banque centrale a intérêt à dévier. Trois solutions ont été proposées et adoptées : la *réputation* (Barro et Gordon 1983 : dévier une fois coûte la confiance pour toutes les périodes suivantes), l'*indépendance* avec un banquier central « conservateur » (Rogoff 1985 : un ω plus faible que celui de la société), et le *ciblage d'inflation* explicite avec mandat légal (Nouvelle-Zélande 1989, puis partout). La crédibilité est donc un stock de réputation : elle s'accumule quand la cible est tenue, se détruit quand on dévie, et elle abaisse le *ratio de sacrifice* (points de chômage-année par point de désinflation), estimé à 2–3 dans les années 1980 contre moins de 1 pour les désinflations ancrées récentes.

8.4 La borne zéro et la trappe à liquidité

Un taux nominal ne peut guère descendre sous zéro : les déposants convertiraient en billets. Quand la règle (2) recommande un taux négatif (déflation, écart de production très négatif), la banque centrale est bloquée à $i = 0$, et le taux réel $r = -\pi^e$ monte quand la déflation s'aggrave : la politique se resserre d'elle-même. Krugman (1998) et Eggertsson et Woodford (2003) montrent que la sortie passe par les anticipations : s'engager de façon crédible à une inflation future plus élevée abaisse le taux réel anticipé dès aujourd'hui. Le problème est que cet engagement souffre de l'incohérence temporelle inverse de Barro–Gordon : une fois la reprise venue, la banque centrale sera tentée de ne pas laisser l'inflation dépasser la cible (« credibly promising to be irresponsible », Krugman). C'est ce qui justifie les cibles de niveau de prix ou de PIB nominal, et le relèvement de la cible de 2 à 3 ou 4 % proposé par Blanchard (2010) pour garder de la marge avant la borne.

8.5 Le bilan de la banque centrale et l'assouplissement quantitatif

À la borne zéro, la banque centrale agit par son bilan : elle achète des titres (obligations d'État, parfois privées) en créant des réserves. Les canaux sont au nombre de trois (Bernanke 2020). Le *signal* : l'achat massif rend crédible le maintien des taux bas. Le *rééquilibrage de portefeuille* (Vayanos et Vila 2021) : en retirant de la duration du marché, la banque centrale comprime la prime de terme et pousse les investisseurs vers les actifs risqués, dont les prix montent. Le *change* : les rendements plus bas déprécient la monnaie. Les estimations convergent sur 50 à 100 pb de baisse du taux à dix ans pour un QE de 10 % du PIB. Ce que le QE ne fait *pas* : augmenter la masse monétaire, tant que les réserves restent au bilan des banques (chapitre 6).

Le QE a un coût, longtemps ignoré. La banque centrale achète des titres à coupon fixe et bas, financés par des réserves rémunérées au taux directeur. Son résultat d'exploitation est

$$\Pi_t^{CB} = \bar{c}^{CB} B_t^{CB} - i_t^{res} Res_t + (\text{autres}), \quad \Delta E_t^{CB} = \Pi_t^{CB} - \Sigma_t, \quad (4)$$

où $\bar{c}^{CB}$ est le coupon moyen du portefeuille (figé aux dates d'achat) et i_t^{res} le taux payé sur les réserves. Quand le taux directeur remonte au-dessus de $\bar{c}^{CB}$, le portage devient négatif : les grandes banques centrales ont perdu de 0,5 à 1 % du PIB par an en 2023. Ces pertes suppriment le dividende Σ versé à l'État et, si elles épuisent les fonds propres, appellent une recapitalisation ou une tolérance politique de fonds propres négatifs. Deux précisions importantes : les billets sont un passif non rémunéré, de sorte que le portage négatif ne porte que sur la fraction du portefeuille financée par des réserves (70 à 80 % en pratique) ; et une banque centrale ne fait pas faillite (elle émet la monnaie dans laquelle elle est endettée), de sorte que la contrainte est politique, non financière : c'est un seuil de fonds propres rapportés au bilan au-dessous duquel le public et le parlement cessent d'accepter l'opération.

La conséquence pour l'État consolidé est le résultat le plus pédagogique du modèle : la dette détenue par la banque centrale est *de fait* financée à taux variable (les réserves), quel que soit son

coupon. La maturité effective de la dette consolidée est donc plus courte que celle du Trésor, et une hausse de taux se transmet plus vite au budget consolidé qu'au seul budget du Trésor. C'est l'objet du chapitre 10.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

La règle de Taylor (2) pilote les banques centrales des IA et le mode automatique ; le taux est borné à zéro ; la crédibilité est un stock qui entre dans les anticipations et dans la prime souveraine, se construit en tenant la cible et se détruit par le financement monétaire ou l'abandon de la monnaie. Le bilan de la banque centrale suit (4) avec coupon figé, taux des réserves distinct du taux directeur, report à nouveau des pertes et suspension du dividende ; une contrainte $E^{CB}/H \geq \underline{\kappa}^{CB}$ borne les opérations de bilan (QE, défense d'un plafond de change).

Synthèse du chapitre

La politique monétaire optimale est une trajectoire de taux, non un niveau ; la règle de Taylor l'approche et ancre les anticipations par le principe $a_\pi > 1$. La crédibilité résout l'incohérence temporelle et abaisse le coût de toute désinflation. À la borne zéro, le bilan remplace le taux, mais il n'est ni gratuit ni réversible : il raccourcit la maturité effective de la dette publique.

Exercices.

- 8.1 Dériver (3) complètement : écrire la condition de premier ordre de la banque centrale à π^e donné, puis imposer $\pi = \pi^e$. Calculer la perte sous discrétion et sous règle ($\pi = 0$) et vérifier que la règle domine.
- 8.2 Dans (1) sans chocs, montrer qu'avec $i_t = r^* + \pi^* + a_\pi(\pi_t - \pi^*)$ et $a_\pi < 1$, il existe des sentiers d'équilibre où π_t s'écarte de π^* de façon auto-réalisatrice (indication : chercher des solutions de la forme $\pi_t - \pi^* = \lambda^t \epsilon$ et étudier $|\lambda|$).
- 8.3 Une banque centrale détient 50 % du PIB d'obligations à coupon moyen 0,3 %, financées à 80 % par des réserves rémunérées au taux directeur et à 20 % par des billets. Calculer son résultat annuel en % du PIB pour un taux directeur de 0, 2 et 4 %. Quel taux directeur annule le dividende versé à l'État ?

9 Économie ouverte : change, capitaux, crises et régimes de souveraineté

9.1 Parité des taux d'intérêt

Un investisseur compare un placement national au taux i et un placement étranger au taux i^* converti en monnaie nationale. Notons e_t le prix de la monnaie étrangère (une hausse est une dépréciation). Le rendement du placement étranger est $(1 + i^*)e_{t+1}/e_t$. L'indifférence impose, au premier ordre,

$$i_t - i_t^* = \mathbb{E}_t \left[\frac{e_{t+1} - e_t}{e_t} \right] + \rho_t^{pays}, \quad (5)$$

la *parité non couverte des taux d'intérêt* (UIP), augmentée d'une prime de risque pays. Un taux national plus élevé doit être compensé par une dépréciation anticipée ; symétriquement, une hausse du taux national, à anticipation de change de long terme donnée, provoque une appréciation *immédiate*. Empiriquement, l'UIP est mal vérifiée à court terme (le *forward premium puzzle* : les

monnaies à taux élevé tendent à s'apprécier, ce qui rend le *carry trade* profitable en moyenne et catastrophique en crise), mieux à long terme.

9.2 Parité de pouvoir d'achat et surréaction de Dornbusch

À long terme, l'arbitrage sur les biens impose $e^{PPA} = P/P^*$ (Cassel 1918) : le pays plus inflationniste voit sa monnaie se déprécier d'autant. Rogoff (1996) mesure une demi-vie de 3 à 5 ans pour les écarts à la PPA : elle existe, mais lentement.

Dornbusch (1976) combine UIP et PPA avec des prix rigides pour expliquer la volatilité du change. Considérons une hausse permanente de la masse monétaire de Δm . À long terme, P et e montent de Δm (neutralité et PPA). À court terme, P est fixe ; l'excès de monnaie fait baisser le taux i ; par UIP, la monnaie doit alors être anticipée en *appréciation* ($i < i^* \Rightarrow \mathbb{E}\Delta e < 0$) ; mais elle doit finir dépréciée de Δm ; la seule trajectoire cohérente est qu'elle se déprécie *immédiatement au-delà* de Δm , puis s'apprécie graduellement vers sa valeur de long terme à mesure que les prix rattrapent. La *surréaction* (*overshooting*) du change est proportionnelle à la rigidité des prix et à l'élasticité de la demande de monnaie au taux d'intérêt. La leçon générale : le change absorbe à court terme tout l'ajustement que les prix des biens ne peuvent pas faire.

9.3 Le triangle de Mundell

Combinons (5) avec un change fixe ($\mathbb{E}\Delta e = 0$) et une libre circulation des capitaux : il vient $i = i^* + \rho^{pays}$; le taux national est *importé*. Un pays ne peut donc avoir simultanément que deux des trois : change fixe, capitaux libres, taux autonome (Mundell 1963, Fleming 1962 ; *trilemme*). Chaque sommet du triangle définit un régime : le flottant (autonomie et capitaux libres, le change absorbe), l'ancrage ou l'union monétaire (fixité et capitaux libres, le taux est importé), le contrôle des capitaux (fixité et autonomie, isolement financier). Rey (2013) soutient qu'en pratique le trilemme est un *dilemme* : même en flottant, le cycle financier mondial (dicté par la Réserve fédérale) contraint la politique monétaire des petits pays ouverts via les flux de capitaux ; seul le contrôle des capitaux rend l'autonomie.

9.4 Crises de change : Krugman et la seconde génération

Krugman (1979). Un pays défend une parité $\bar{e}$ avec des réserves R . Il mène par ailleurs une politique de crédit intérieur qui fait croître la base monétaire au taux $\mu > 0$. Sous parité fixe, la demande de monnaie est constante (prix et taux étrangers donnés), donc l'excès de création domestique fuit vers les réserves : $\dot{R} = -\mu H$. Les réserves s'épuisent à une date finie T ; après T , la monnaie flotte et se déprécie au taux μ . Le résultat clé est la *date d'attaque* : des spéculateurs rationnels n'attendent pas T . Au moment de l'abandon, le change flottant $\tilde{e}$ (celui qui équilibre le marché avec $R = 0$) doit égaler $\bar{e}$, sinon il y aurait un saut anticipé, donc un profit d'arbitrage infini. L'attaque a lieu à la date $T^* < T$ où le change fantôme $\tilde{e}_t$ (croissant avec la masse monétaire) atteint $\bar{e}$; à cet instant, les spéculateurs achètent d'un coup toutes les réserves restantes. La crise est *déterministe* et *anticipée* : c'est la sanction d'une incohérence entre politique intérieure et parité.

Seconde génération (Obstfeld 1996). Le gouvernement n'est pas passif : il arbitre entre défendre la parité (hausse des taux coûteuse pour l'emploi et la dette) et l'abandonner. Si le public anticipe l'abandon, il exige des taux plus élevés, ce qui rend la défense plus coûteuse, ce qui rend l'abandon plus probable : la crise peut être *auto-réalisatrice*, avec deux équilibres pour les mêmes fondamentaux. C'est la lecture de 1992 (livre, lire) et de la zone euro en 2011–2012 (chapitre 10 pour la transposition à la dette).

Le cas symétrique. Un pays qui défend un *plafond* (empêche l'appréciation) crée sa monnaie pour acheter des devises : ses munitions sont illimitées, il ne peut que grossir. Sa contrainte est de bilan : chaque appréciation ultérieure inflige une perte de change sur des réserves qui peuvent dépasser le PIB (chapitre 8), et l'abandon survient par coût politique de la perte, non par épuisement. La Suisse en janvier 2015 en est le cas d'école.

9.5 Le commerce : dérivation de la part d'Armington

L'acheteur du pays i combine les variétés du bien j produites par les pays k selon un agrégateur CES,

$$X_{ij} = \left(\sum_k \varphi_{ik}^{1/\epsilon} x_{ikj}^{(\epsilon-1)/\epsilon} \right)^{\epsilon/(\epsilon-1)},$$

et minimise sa dépense $\sum_k \tilde{p}_{ikj} x_{ikj}$ pour un X_{ij} donné, où $\tilde{p}_{ikj} = e_{ik} p_{kj} (1 + \tau^M)(1 + \tau^{tr})$ est le prix rendu. Les conditions de premier ordre donnent $x_{ikj} \propto \varphi_{ik} \tilde{p}_{ikj}^{-\epsilon}$, d'où la part en valeur

$$s_{ikj} = \frac{\varphi_{ik} \tilde{p}_{ikj}^{1-\epsilon}}{\sum_{k'} \varphi_{ik'} \tilde{p}_{ik'j}^{1-\epsilon}}. \quad (6)$$

La part d'un fournisseur décroît avec son prix relatif à la puissance $\epsilon - 1$ sans jamais s'annuler ; ϵ est l'*élasticité de substitution* (2 à 4 en macro, plus élevée pour les matières premières), et $\varphi_{ii} > \varphi_{ik}$ le *biais domestique* qui rend compte du fait que les échanges intérieurs excèdent de loin ce que la distance et les tarifs expliquent (McCallum 1995). Ce cadre justifie des déficits commerciaux durables et une dévaluation qui gagne des parts progressivement.

9.6 Les régimes de souveraineté monétaire

Le trilemme et la théorie de la dette (chapitre 10) suggèrent une classification des pays selon les leviers dont ils disposent réellement, plus utile pour un jeu que la seule distinction fixe/flottant. Un *émetteur souverain* (A) a tous les leviers. Un *membre d'union monétaire* (B) a délégué le taux et le change ; il emprunte dans une monnaie qu'il n'émet pas, ce qui expose sa dette à des paniques auto-réalisatrices (chapitre 10) contre lesquelles seul un *backstop* de la banque centrale de l'union le protège, en général sous condition de règles budgétaires. Un *petit pays à monnaie propre* (C) a tous les leviers mais ils saturent vite : borne zéro sous afflux de capitaux refuge, contrainte de bilan de la banque centrale. Une *économie partiellement dollarisée* (D) voit une monnaie étrangère circuler comme moyen de paiement : son taux directeur ne pilote que le compartiment national, son seigneurage est amputé, et la dollarisation est hystérétique (les contrats et habitudes ne se dédollarisent pas quand l'inflation baisse). Un *ancrage unilatéral rigide* (E) importe le taux comme un membre d'union mais sans backstop : la perte d'autonomie de B avec la solitude de C.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Le change flottant combine UIP (coupée par le contrôle des capitaux), compte courant, rappel vers la PPA, interventions et un effet de stock des réserves ; le change fixe suit Krugman avec un seuil de réserves et une probabilité de dévaluation croissante à l'approche ; la défense d'un plafond bute sur la contrainte de bilan du chapitre 8. Le commerce suit (6). Les cinq régimes de souveraineté sont une table de disponibilité des leviers ; en régime D, le taux réel effectif est une moyenne pondérée par la part dollarisée.

Synthèse du chapitre

Le change obéit aux capitaux à court terme (UIP) et aux prix à long terme (PPA), et surréagit entre les deux. Un pays choisit deux sommets du triangle de Mundell, ce qui définit son régime de souveraineté. Les crises de change sont soit la sanction déterministe d'une incohérence (Krugman), soit un mauvais équilibre auto-réalisateur (Obstfeld).

Exercices.

- 9.1** Dans le modèle de Krugman, la base monétaire est $H_t = R_t + D_t$ avec $D_t = D_0 e^{\mu t}$ (crédit intérieur), la demande de monnaie sous parité fixe est $\bar{H}$, et le change flottant fantôme vérifie $\tilde{e}_t \propto H_t$. Montrer que les réserves s'épuisent en $T = \frac{1}{\mu} \ln(\bar{H}/D_0)$ et que l'attaque a lieu à $T^* = T - \frac{1}{\mu} \ln \frac{\bar{H}}{\bar{H} - \alpha \mu}$ où α est la semi-élasticité de la demande de monnaie au taux (indication : à T^* , $\tilde{e} = \bar{e}$ exige $D_{T^*} = \bar{H} - \alpha \mu$).
- 9.2** Dériver (6) à partir de l'agrégateur CES (lagrangien de minimisation de dépense). Montrer que l'indice de prix associé est $\tilde{P}_{ij} = (\sum_k \varphi_{ik} \tilde{p}_{ikj}^{1-\epsilon})^{1/(1-\epsilon)}$.
- 9.3** Une monnaie a un taux à 6 % contre 2 % à l'étranger et une prime pays de 1 %. Quelle dépréciation annuelle anticipée rend les investisseurs indifférents ? Si le change reste stable trois ans puis se déprécie de 20 % d'un coup, calculer le rendement cumulé du *carry trade* et commenter.

10 Finances publiques : dynamique de la dette et prime souveraine

10.1 La contrainte budgétaire et l'arithmétique de la dette

La contrainte budgétaire de l'État s'écrit en niveau $B_{t+1} = (1 + i_t)B_t - PB_t - \Sigma_t$, où PB est le solde primaire (recettes moins dépenses hors intérêts) et Σ le seigneurage. En divisant par le PIB nominal $P_{t+1}Y_{t+1} = P_t Y_t (1 + \pi)(1 + g)$ et en notant $b = B/(PY)$, $pb = PB/(PY)$:

$$b_{t+1} = \frac{1 + i_t}{(1 + \pi_t)(1 + g_t)} b_t - pb_t - \sigma_t^{mon} \implies \Delta b \approx (r - g)b - pb - \sigma^{mon}. \quad (7)$$

C'est l'équation de Domar (1944), popularisée par Blanchard (1990). Le terme $(r - g)b$ est l'*effet boule de neige* : si le taux réel excède la croissance, la dette croît d'elle-même, et il faut un excédent primaire $pb^* = (r - g)b$ pour la stabiliser ; si $r < g$, un déficit primaire modéré est soutenable indéfiniment. Blanchard (2019) a rappelé que $r < g$ a été la norme historique aux États-Unis, ce qui change le calcul du coût de la dette : quand $r < g$, une dette n'a pas à être remboursée, seulement refinancée.

10.2 Le taux apparent et la maturité

L'équation (7) avec i_t le taux de marché courant suppose une dette entièrement refinancée chaque période. En réalité, seule la fraction arrivant à échéance est refinancée au taux courant ; le taux *apparent* payé sur le stock est une moyenne mobile des taux d'émission passés :

$$i_{t+1}^{app} = (1 - \theta) i_t^{app} + \theta i_t^B, \quad \theta \approx \frac{1}{\bar{T}} + \frac{\text{déficit}_t}{B_t}, \quad (8)$$

où $\bar{T}$ est la maturité moyenne et le second terme la part du stock qui correspond aux émissions nouvelles. Avec $\bar{T} = 8$ ans et un déficit de 4 % du PIB pour une dette de 100 %, $\theta \approx 0,165$: une hausse de 200 pb du taux de marché n'élève le taux apparent que de 33 pb la première année et

met sept ans à se transmettre aux deux tiers. C’est ce qui rend les crises de dette *lentes* et ce qui donne au joueur un délai pour réagir ; c’est aussi ce qui rend le coût de l’attente cumulatif.

Le chapitre 8 a établi que la dette détenue par la banque centrale est financée par des réserves au taux courant : elle se « reprice » instantanément. Pour l’État consolidé, la fraction refinancée effective est

$$\theta^{cons} = (1 - \omega) \theta + \omega, \quad \omega = B^{CB}/B. \quad (9)$$

Un pays dont la banque centrale détient la moitié de la dette a $\theta^{cons} \approx 0,55$: le QE a divisé par trois le délai de transmission des taux à la charge d’intérêt consolidée, et chaque point de taux directeur coûte immédiatement ωb points de PIB. À $b = 2,3$ et $\omega = 0,5$: 1,15 point de PIB par point de taux.

10.3 Recettes et courbe de Laffer

Les recettes ne sont pas proportionnelles aux taux d’imposition : l’assiette réagit (effort, évasion, exil, informalité). Une forme réduite $T = \tau \cdot Y \cdot (1 - \varepsilon^{ev} \tau^2) \cdot \varepsilon^{adm}$ produit une courbe de Laffer en cloche dont le maximum est en $\tau^* = 1/\sqrt{3\varepsilon^{ev}}$; les estimations situent le sommet pour le taux marginal supérieur entre 60 et 75 % (Diamond et Saez 2011), bien au-dessus des taux effectifs, ce qui invalide l’usage politique courant de la courbe mais pas son existence. Le facteur ε^{adm} , croissant dans les moyens de l’administration fiscale, est ce qui distingue un État qui collecte 10 % du PIB d’un État qui en collecte 45 % : la *capacité fiscale* (Besley et Persson 2009) est une variable de développement autant que de politique.

10.4 La prime souveraine : fondamentaux et équilibres multiples

Fondamentaux. Le taux exigé sur la dette d’un État excède le taux sans risque d’une prime qui reflète la probabilité de défaut anticipée et l’aversion au risque. Les régressions de spreads (Edwards 1984 pour les émergents ; Attinasi, Checherita et Nickel 2009 pour la zone euro) trouvent des effets significatifs de la dette et du déficit (convexes : la prime accélère au-delà d’un seuil), de l’historique de défaut (Reinhart et Rogoff 2009 : les « défauteurs en série » paient durablement plus), de la crédibilité monétaire (l’inflation est un défaut partiel), et de la *part de la dette détenue par les résidents* : un pays dont les créanciers sont captifs (épargne domestique abondante, banques et assureurs contraints de détenir la dette) ne subit pas de fuite de capitaux, ce qui explique qu’un ratio de 230 % du PIB soit supportable au Japon et 60 % dangereux ailleurs.

Deux raffinements comptent pour un modèle. La *capacité fiscale* déplace le seuil : ce qui importe n’est pas B/Y mais B/T , la dette rapportée aux recettes ; un État qui collecte 10 % du PIB atteint à 35 % de dette le même ratio dette/recettes qu’un État à 45 % de prélèvements et 160 % de dette. Et la *dérive projetée* $\Delta b^{proj} = (r - g)b - pb$ est un meilleur régresseur que le déficit seul : les créanciers tarifent la trajectoire, et un déficit primaire est bénin si $g > r$.

Équilibres multiples. Calvo (1988), puis De Grauwe et Ji (2013) pour la zone euro, montrent que la prime peut être auto-réalisatrice. Si les créanciers exigent une prime élevée, le service de la dette augmente, la dynamique (7) se dégrade, et la probabilité de défaut augmente effectivement : la prime élevée se justifie ex post. Si les créanciers sont confiants, la prime est basse et la dette soutenable : la confiance se justifie aussi. Pour des fondamentaux intermédiaires, les deux équilibres coexistent, et le passage de l’un à l’autre est un *saut* déclenché par un changement de croyances, non de fondamentaux. Ce risque est spécifique aux États qui empruntent dans une monnaie qu’ils n’émettent pas (membres d’union, dette en devises) : un émetteur souverain peut toujours faire acheter sa dette par sa banque centrale, et cette possibilité suffit à écarter le mauvais équilibre (c’est l’argument du « whatever it takes » de 2012 : l’annonce d’un backstop a fait disparaître les primes sans qu’un euro soit dépensé). La *contagion* entre membres d’une union (un saut chez l’un

élève la probabilité de saut chez les autres, par les expositions croisées des banques et le réveil des croyances) est ce qui fait du backstop un bien public de l'union et de la règle budgétaire sa contrepartie.

10.5 Le défaut

Eaton et Gersovitz (1981) modélisent le défaut souverain comme un choix : l'État fait défaut quand le coût (exclusion des marchés, sanctions commerciales, perte de réputation) est inférieur au gain (dette effacée). Il en découle une *limite d'endettement* endogène au-delà de laquelle les créanciers refusent de prêter. Le défaut n'est jamais total : une décote (*haircut*) de 30 à 70 % est négociée, l'exclusion dure de trois à dix ans, et la prime reste élevée longtemps (l'historique de défaut). Quand la dette est détenue par les banques domestiques, le défaut souverain devient une crise bancaire : la « boucle diabolique » (Brunnermeier et al. 2016) de la zone euro.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

La dette suit (7) avec le taux apparent (8), la maturité étant un curseur du joueur au coût d'une prime de terme proportionnelle ; la maturité consolidée (9) transmet les hausses de taux via la dette détenue par la banque centrale. La prime souveraine est la somme d'une prime de terme, d'une convexité en excès relatif de dette au-dessus d'un seuil (multiplié par la capacité fiscale relative et pondéré par la part non-résidente), de la dérive projetée, de l'historique de défaut, de la défiance monétaire, moins les rabais de QE, de backstop, de monnaie de réserve et de répression financière. Un saut discret de prime, à probabilité croissante en dette et dérive, décroissante avec le backstop et la crédibilité, et contagieux entre membres d'une union, transpose les équilibres multiples ; il ne s'applique qu'aux États qui n'émettent pas leur monnaie.

Synthèse du chapitre

La dette se stabilise si le solde primaire compense $(r - g)b$; le taux apparent retarde la transmission des taux de marché, et le QE la ré-accélère pour l'État consolidé. La prime souveraine dépend des fondamentaux, mais pour un État qui n'émet pas sa monnaie elle peut sauter d'un équilibre à l'autre sans que rien n'ait changé : le backstop et la règle budgétaire sont les deux faces de la réponse.

Exercices.

- 10.1 Dériver (7) exactement à partir de la contrainte en niveau. Un pays a $b = 1,2$, $i^{app} = 2,3\%$, $\pi = 1,8\%$, $g = 0,7\%$, $pb = -3\%$. Calculer Δb aujourd'hui, puis dans dix ans si le taux de marché est de $3,3\%$ et $\theta = 0,16$ (calculer i^{app} après dix ans). Quel excédent primaire stabilise la dette dans chaque cas ?
- 10.2 Montrer que dans (8), après n années d'un taux de marché constant i^B , $i_n^{app} = i^B + (1 - \theta)^n(i_0^{app} - i^B)$. Pour $\theta = 0,16$ et $0,55$, combien d'années pour parcourir les deux tiers du chemin ?
- 10.3 Soit une prime $s(b) = s_1(b/\bar{b} - 1)^2$ pour $b > \bar{b}$ et une dynamique $\Delta b = (r_0 + s(b) - g)b - pb$. Montrer qu'il peut exister deux niveaux stationnaires de b , l'un stable et l'autre instable, et interpréter le second comme la limite au-delà de laquelle la dette explose. Calculer-les pour $s_1 = 0,06$, $\bar{b} = 0,6$, $r_0 - g = 0$, $pb = 0,01$.

11 Crises financières : bulles, ruées et déflation par la dette

11.1 Pourquoi les crises échappaient aux modèles

Les modèles macroéconomiques d'avant 2008 n'avaient pas de secteur financier, ou en avaient un qui ne pouvait pas casser : le théorème de Modigliani–Miller rendait la structure de financement neutre, et l'agent représentatif ne pouvait pas faire défaut à lui-même. Les crises réelles ont trois ingrédients qu'un modèle doit posséder : des *prix d'actifs* qui peuvent s'écarter de leur valeur fondamentale, un *levier* qui lie ces prix au crédit, et des *dettes nominales* dont la charge réelle dépend du niveau des prix. Ce chapitre les prend dans l'ordre.

11.2 Prix d'actifs : fondamentaux et extrapolation

Le prix fondamental d'un actif est la valeur actualisée de ses flux : $p_t^f = \sum_{k \geq 1} \mathbb{E}_t d_{t+k} / (1 + r + \rho^E)^k$, soit, pour des dividendes croissant au taux g , la formule de Gordon $p^f = d / (r + \rho^E - g)$. Une bulle rationnelle (Blanchard et Watson 1982) est une composante b_t telle que $p_t = p_t^f + b_t$ avec $\mathbb{E}_t b_{t+1} = (1 + r)b_t$: elle satisfait la condition d'arbitrage et croît au taux d'intérêt, mais elle ne peut exister que sur des actifs à durée de vie infinie et sans borne supérieure de prix ; elle est fragile aux hypothèses.

Les bulles observées ressemblent davantage au récit de Kindleberger (1978) et aux données de Shiller (2000) : les investisseurs *extrapolent* les rendements passés. Une spécification simple rend compte de la dynamique : le rendement attendu est $r_t^E = d_t/p_t + \mathbb{E}_t g_t^E$ avec $\mathbb{E}_t g_t^E = (1 - \chi)\bar{g} + \chi \overline{\Delta \ln p_{t-1}}$, moyenne pondérée de la croissance fondamentale et de la hausse récente ; la demande d'actifs croît avec $r_t^E - r$ et le prix s'ajuste à l'excès de demande. Pour χ faible, le prix revient vers p^f ; pour χ au-dessus d'un seuil, une hausse initiale s'auto-entretient jusqu'à ce qu'une force extérieure (hausse des taux, arrivée d'une offre nouvelle) la renverse, et la baisse s'auto-entretient de même. Barberis, Greenwood, Jin et Shleifer (2018) montrent que ce type de modèle reproduit les faits stylisés des bulles : hausse accélérée, volume élevé, retournement brutal. Pour l'immobilier, le *coût d'usage* $uc = i^Z - \pi^e + \delta_Z - \mathbb{E}g^Z$ (Poterba 1984) fait le lien : quand la plus-value anticipée dépasse le taux réel plus la dépréciation, détenir un logement rapporte, la demande explose, et le coût d'usage peut devenir négatif : c'est la définition opérationnelle d'une bulle immobilière.

11.3 Levier, collatéral et cycle de Minsky

Le chapitre 5 a introduit la contrainte de collatéral $L \leq LTV \cdot pK$. Elle crée une boucle prix d'actifs $\rightarrow$ collatéral $\rightarrow$ crédit $\rightarrow$ demande d'actifs $\rightarrow$ prix d'actifs. En phase montante, chaque hausse de prix relâche la contrainte et finance la hausse suivante : c'est la phase d'euphorie de Minsky (1986), dans laquelle les agents passent d'un financement « couvert » (les flux couvrent le service de la dette) à un financement « spéculatif » (ils couvrent les intérêts seulement) puis « Ponzi » (ils ne couvrent rien ; on compte sur la plus-value). Geanakoplos (2010) montre que le *levier* lui-même est une variable d'équilibre qui monte avec l'optimisme et s'effondre au retournement, amplifiant les deux phases ; les *appels de marge* (l'exigence de rembourser quand le collatéral baisse) forcent des ventes qui font baisser les prix, ce qui déclenche de nouveaux appels : la spirale d'octobre 1929, quand les prêts sur marge autorisaient 90 % de levier.

11.4 Ruées bancaires : Diamond et Dybvig

Une banque transforme des dépôts liquides en prêts illiquides. Diamond et Dybvig (1983) montrent que cette transformation est utile (elle assure les déposants contre leurs besoins de liquidité imprévus) mais fragile. Deux périodes, des déposants dont une fraction λ aura besoin

de liquidité en période 1 ; la banque investit dans un actif qui rapporte $R > 1$ en période 2 mais seulement 1 si liquidé en période 1 ; elle promet $c_1 > 1$ aux retraits précoces. Il existe deux équilibres. Le bon : seuls les λ impatients retirent, la banque tient ses promesses. Le mauvais : chacun croit que les autres vont retirer ; comme la banque ne peut pas payer c_1 à tous (elle devrait liquider à perte), il est rationnel pour chacun de retirer le premier ; la ruée est *auto-réalisatrice* et frappe une banque solvable. Trois remèdes : la suspension des retraits, l'*assurance des dépôts* (elle supprime le mauvais équilibre en rendant inutile la course au guichet ; FDIC 1933), et le *prêteur en dernier ressort* (Bagehot 1873 : prêter sans limite à taux pénalisant contre bon collatéral). L'assurance déplace le risque vers l'État et crée un aléa moral (la banque assurée prend plus de risques), d'où la réglementation prudentielle du chapitre 6.

Le point crucial pour la lecture historique : sous l'étalon-or, la banque centrale ne peut pas prêter en dernier ressort au-delà de sa couverture-or. Friedman et Schwartz (1963) attribuent la profondeur de la Grande Dépression à la conjonction des ruées de 1930–33 et de cette contrainte : un tiers des banques américaines a disparu, la masse monétaire a baissé d'un tiers. En 2008, la ruée a frappé le financement de marché (repo, papier commercial : Gorton et Metrick 2012) plutôt que les déposants assurés, mais la mécanique était identique.

11.5 Déflation par la dette

Fisher (1933) ferme la boucle. Les dettes sont nominales ; une baisse du niveau des prix en élève la charge réelle. Le mécanisme : le surendettement conduit à des ventes de détresse ; les ventes font baisser les prix des actifs et, si elles sont massives, les prix des biens ; la baisse des prix élève la dette réelle et le taux d'intérêt réel (surtout à la borne zéro : $r = -\pi^e$) ; les débiteurs, plus endettés en termes réels malgré leurs remboursements, réduisent leurs dépenses ; la demande baisse, les prix aussi. « Plus les débiteurs remboursent, plus ils doivent. » La déflation par la dette explique pourquoi la Grande Dépression a duré quatre ans et pourquoi le Japon des années 1990 n'a pas rebondi : dans les deux cas, le taux réel montait pendant que la banque centrale assouplissait. La réponse théorique est d'empêcher la déflation par tous les moyens (Bernanke 2002), y compris en créant de l'inflation par des achats d'actifs et par l'engagement de rester accommodant.

11.6 Anatomie d'une crise et rôle des institutions

Les ingrédients ci-dessus s'enchaînent en une séquence stable : crédit abondant et extrapolation (Minsky) ; prix d'actifs et levier ; déclencheur (hausse des taux, offre nouvelle de logements, choc extérieur) ; retournement et appels de marge ; défauts et pertes bancaires ; rationnement du crédit (chapitre 6) et effet richesse négatif ; récession et déflation ; déflation par la dette (Fisher). Ce qui distingue 1929 de 2008 n'est pas la séquence mais les institutions qui l'interrompent ou non : assurance des dépôts, prêteur en dernier ressort sans contrainte d'or, capacité de la banque centrale à empêcher la déflation, et politique budgétaire contracyclique. Les mêmes chocs, avec ces institutions, produisent une récession de 4 à 6 % du PIB ; sans elles, une dépression de 25 %. Un modèle de simulation qui possède les ingrédients et laisse le joueur choisir les institutions peut produire les deux.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

Immobilier et actions ont des prix formés par excès de demande avec anticipations extrapolatives (paramètre χ) ; le collatéral est évalué au prix de marché ; la quotité hypothécaire et la marge boursière sont des curseurs ; les ruées suivent une probabilité croissante avec les créances douteuses et décroissante avec la garantie des dépôts ; le refinancement d'urgence est borné par la couverture-or sous étalon-or ; les dettes sont nominales et le taux directeur borné à zéro, ce qui produit la déflation par la dette sans équation supplémentaire. Les scénarios 1929, Japon 1990, 2008 et crises de change sont des conditions initiales, pas des scripts.

Synthèse du chapitre

Une crise financière requiert des prix d'actifs extrapolatifs, un levier lié au collatéral et des dettes nominales. La ruée bancaire et la panique souveraine sont des équilibres multiples ; la déflation par la dette est un cercle vicieux réel. Les institutions (assurance des dépôts, prêteur en dernier ressort, ancre d'inflation) ne changent pas la séquence mais décident de son amplitude.

Exercices.

- 11.1** Dans le modèle de Diamond–Dybvig avec $\lambda = 0,25$, $c_1 = 1,2$, $R = 1,5$ et 100 de dépôts, calculer ce que reçoivent les déposants patients dans le bon équilibre. Montrer que si 60 % des déposants retirent en période 1, la banque ne peut pas honorer c_1 et que les derniers ne reçoivent rien : en déduire que retirer est une meilleure réponse si l'on croit que les autres retirent.
- 11.2** Un ménage a acheté un logement de 100 avec 90 de dette ; les prix baissent de 20 %. Quelle est sa richesse nette ? Si la banque exige un LTV de 0,8 sur la nouvelle valeur, combien doit-il rembourser ou vendre ? Généraliser : montrer que la vente forcée est $\Delta V \cdot \text{LTV} / (1 - \text{LTV})$ fois amplifiée par rapport à la perte initiale.
- 11.3** Avec des dettes nominales de 150 % du PIB, un taux nominal nul et une déflation passant de 0 à 3 %, calculer la variation du taux réel et l'augmentation annuelle de la dette réelle en points de PIB. Pourquoi un remboursement de 5 % du PIB par an ne suffit-il pas à réduire le ratio ?

12 Économies planifiées et développement : Leontief, Kornai, Lewis

12.1 Le tableau entrées-sorties et l'inverse de Leontief

Leontief (1941) décrit une économie par sa matrice de coefficients techniques $\mathbf{A} = [a_{kj}]$, où a_{kj} est la quantité du bien k nécessaire par unité du bien j . Pour livrer une demande finale d (consommation, investissement, État, exportations), il faut produire d plus les intrants de d , soit $\mathbf{A}d$, plus les intrants de ces intrants, $\mathbf{A}^2d$, et ainsi de suite :

$$x = d + \mathbf{A}d + \mathbf{A}^2d + \cdots = (I - \mathbf{A})^{-1}d, \quad (10)$$

la série convergeant si la matrice est *productive* (rayon spectral inférieur à 1 : chaque bien requiert au total moins d'une unité de lui-même). L'inverse de Leontief donne les productions brutes x requises ; ses colonnes sont les *multiplicateurs sectoriels*. C'est l'outil du Gosplan et du Commissariat au Plan ; c'est aussi, sous forme de *méthodes de production* à coefficients fixes, la structure des chaînes de valeur de Victoria 3, et c'est ce qui fait qu'une pénurie d'acier se propage à tout

l'aval. Comparer x aux capacités sectorielles donne la *tension du plan* : au-delà de 1, le plan est infaisable et il faut des priorités.

12.2 Le débat sur le calcul économique

Peut-on planifier une économie ? Mises (1920) et Hayek (1945) répondent non pour une raison d'information : les prix de marché agrègent des millions de connaissances locales (qui a besoin de quoi, à quel coût) qu'aucun centre ne peut collecter à temps ; le plan les remplace par des coefficients moyens et des cibles physiques, ce qui fonctionne pour un petit nombre de biens homogènes (acier, ciment, kilowattheures) et échoue quand la complexité croît (biens différenciés, qualité, innovation). Lange (1936) répond qu'un planificateur peut simuler le marché par tâtonnement sur des prix administrés ; l'expérience soviétique a montré que sans faillite possible, personne n'a intérêt à répondre honnêtement aux prix. Kornai (1980, 1992) donne le concept clé : la *contrainte budgétaire lâche*. Une entreprise dont les pertes seront toujours couvertes n'a aucune raison de réduire ses coûts ni de satisfaire la demande ; elle sur-demande des intrants (pour se prémunir contre les pénuries) et sous-produit, ce qui crée l'*économie de la pénurie* : files d'attente, marché noir, inflation réprimée, épargne forcée (le *surplomb monétaire*) qui se libère brutalement à la libéralisation (Russie 1992 : les prix ont triplé en trois mois).

Le bilan empirique est nuancé et un modèle doit l'être aussi. La planification a réussi l'industrialisation extensive (URSS 1930–60, Chine 1950–78 pour l'acier et l'infrastructure) par accumulation forcée et transfert de main-d'œuvre rurale, et échoué sur la productivité (croissance de la PGF proche de zéro après 1960 : Easterly et Fischer 1995) et sur la diversification. Une pénalité de croissance de la PGF croissante avec la complexité de l'économie et avec la part planifiée reproduit ce profil : rattrapage rapide, plafonnement, stagnation.

12.3 Économie duale : Lewis et Harris–Todaro

Lewis (1954) décrit une économie à deux secteurs : une agriculture de subsistance où la productivité marginale du travail est proche de zéro (surplus de main-d'œuvre) et une industrie moderne. Tant que le surplus existe, l'industrie peut embaucher au salaire de subsistance (plus une prime de migration) sans le faire monter : la courbe de Phillips est plate, les profits industriels sont élevés, l'accumulation est rapide. Quand le surplus est épuisé (*point de Lewis*), le salaire industriel décolle et le régime change : la Chine l'a franchi vers 2005–2010, avec une hausse des salaires réels de 10 % par an. Harris et Todaro (1970) modélisent la migration : elle se poursuit tant que le salaire urbain *espéré*, $W_{urb}(1 - u_{urb})$, dépasse le revenu rural ; le chômage urbain est l'équilibrateur, ce qui explique les bidonvilles. L'urbanisation nourrit en outre la productivité par les économies d'agglomération.

Ce cadre importe pour un modèle multi-pays : il fait dépendre la pente de la courbe de Phillips du stade de développement, et il donne aux pays agraires peuplés un régime de croissance propre (accumulation à salaires stables), différent de celui des économies mûres.

12.4 Rente, malédiction des ressources et fonds souverain

Une ressource naturelle produit une *rente* : la différence entre son prix mondial et son coût d'extraction, revenu qui ne rémunère ni le travail ni le capital. La *maladie hollandaise* (Corden et Neary 1982) est l'effet de cette rente sur le reste de l'économie : les exportations de ressources apprécient le change, l'industrie manufacturière perd sa compétitivité et se contracte ; si la productivité industrielle croît par apprentissage (Arrow 1962 ; Krugman 1987), la contraction a un coût permanent, et le pays se retrouve sans industrie quand la ressource s'épuise. La *malédiction des ressources* (Sachs et Warner 1995) est le constat empirique que les pays riches en ressources

ont crû moins vite ; le débat attribue l'écart aux institutions (Mehlum, Moene et Torvik 2006 : la rente corrompt là où les institutions sont faibles, finance le développement là où elles sont fortes).

Le *fonds souverain* (Norvège 1990) répond à la maladie hollandaise en plaçant la rente à l'étranger, ce qui neutralise l'appréciation. Il n'est pas sans risque : investi en actions, il convertit le risque pétrolier en risque boursier mondial, et un fonds de trois fois le PIB expose le budget à des pertes de 30 à 40 points de PIB dans une mauvaise année. Deux choix de conception le gouvernement : la part placée à l'étranger (un fonds investi localement ne stérilise plus rien et alimente une bulle domestique) et la règle de prélèvement (une règle de retrait plafonné, typiquement le rendement réel attendu, protège le budget et le change ; sans elle, la rente est dépensée au rythme de son prix). Stériliser le change et stériliser la demande sont deux problèmes distincts : un fonds neutralise le premier, seule une règle de dépense traite le second.

Lien avec le modèle *Nations & Marchés*

La planification utilise l'inverse de Leontief (10) pour dériver les productions requises des cibles de demande finale ; la tension du plan mesure la faisabilité ; la contrainte budgétaire lâche se traduit par des subventions automatiques aux secteurs publics ; la pénalité de productivité croît avec la part planifiée et la complexité de l'économie ; les prix administrés produisent rationnement, marché noir et inflation réprimée. L'économie duale annule la pente de la courbe de Phillips tant que le réservoir rural n'est pas épuisé ; la rente est captée par une redevance ; le fonds souverain a un rendement risqué corrélé aux actions mondiales, une part domestique et une règle de prélèvement, et la productivité industrielle dépend de la taille de l'industrie (maladie hollandaise émergente).

Synthèse du chapitre

La planification résout un problème d'allocation physique (Leontief) mais pas un problème d'information et d'incitations (Hayek, Kornai) : elle réussit l'accumulation simple et échoue sur la productivité. Le développement passe par le transfert de main-d'œuvre hors de l'agriculture, qui fixe le régime de la courbe de Phillips. La rente est un revenu sans contrepartie qui appelle des institutions : fonds externe et règle de dépense.

Exercices.

- 12.1** Soit $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,3 & 0,1 \end{pmatrix}$ (secteurs : acier, machines) et une demande finale $d = (10, 20)^\top$. Calculer $(I - \mathbf{A})^{-1}$ et x . Si la capacité d'acier est de 30, le plan est-il faisable ? Quelle demande finale de machines est compatible avec la contrainte d'acier ?
- 12.2** Dans le modèle de Lewis, l'industrie a une production $Y = AK^{0,4}L^{0,6}$ et embauche au salaire de subsistance w tant que le surplus rural existe. Montrer que le profit par unité de capital est constant et que l'accumulation croît au taux sA^* indépendant de K : la croissance est « extensive ». Que se passe-t-il au point de Lewis ?
- 12.3** Un pays exporte une rente de 15 % du PIB. (a) Il la dépense : quel effet sur le change et l'industrie (raisonner avec le compte courant et l'appréciation) ? (b) Il la place intégralement dans un fonds externe investi à 70 % en actions de volatilité 18 % : quelle est la volatilité annuelle du fonds après vingt ans ($F \approx 3$ PIB) en points de PIB ? (c) Il la place dans des projets domestiques : quel effet sur la demande et les prix intérieurs ?

A Corrigés abrégés

8.1 À π^e donné, la banque centrale minimise $\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{\omega}{2}(u^n - \phi(\pi - \pi^e) - \tilde{u})^2$; CPO : $\pi = \omega\phi(u^n - \tilde{u}) - \omega\phi^2(\pi - \pi^e)$. Avec $\pi = \pi^e$: $\pi^D = \omega\phi(u^n - \tilde{u})$, $u = u^n$. Perte sous discrétion $\frac{1}{2}(\pi^D)^2 + \frac{\omega}{2}(u^n - \tilde{u})^2$; sous règle $\pi = 0$: $\frac{\omega}{2}(u^n - \tilde{u})^2$, strictement inférieure.

8.2 En substituant la règle dans la courbe IS et la courbe de Phillips, le système en $(\pi, \hat{y})$ a deux racines ; pour $a_\pi < 1$ l'une est de module inférieur à 1, ce qui autorise des sentiers convergents partant de n'importe quel ϵ : indétermination. Pour $a_\pi > 1$ les deux racines sont explosives et seul $\epsilon = 0$ est admissible.

8.3 Réserves = $0,8 \times 50 = 40\%$ du PIB. Résultat = $0,003 \times 50 - i \times 40$: $+0,15$ à $i = 0$; $-0,65$ à 2% ; $-1,45$ à 4% . Dividende nul dès $i = 0,375\%$.

9.1 $R_t = \bar{H} - D_0 e^{\mu t}$ s'annule en $T = \frac{1}{\mu} \ln(\bar{H}/D_0)$. Le change fantôme croît avec H ; après flottement, la demande de monnaie baisse de $\alpha\mu$ (dépréciation anticipée μ), donc $\tilde{e}_t = \bar{e}$ quand $D_t = \bar{H} - \alpha\mu$, soit $T^* = \frac{1}{\mu} \ln \frac{\bar{H} - \alpha\mu}{D_0} = T - \frac{1}{\mu} \ln \frac{\bar{H}}{\bar{H} - \alpha\mu} < T$.

9.2 Lagrangien $\sum_k \tilde{p}_k x_k - \mu(X(x) - \bar{X})$; CPO $\tilde{p}_k = \mu \varphi_k^{1/\epsilon} x_k^{-1/\epsilon} X^{1/\epsilon}$, d'où $x_k = \varphi_k(\tilde{p}_k/\mu)^{-\epsilon} X$; en substituant dans X on identifie $\mu = \tilde{P}$ avec la formule annoncée, puis la part en valeur.

9.3 $6 - 2 - 1 = 3\%$ de dépréciation anticipée. Trois ans stables : gain de $3 \times 4 = 12$ points hors prime, puis perte de 20 : rendement cumulé -8 points environ. Le carry trade gagne souvent et perd rarement mais beaucoup : distribution asymétrique.

10.1 $\Delta b = \frac{1,023}{1,018 \times 1,007} \times 1,2 - 1,2 + 0,03 = -0,0026 + 0,03 \approx +2,7$ points. Après dix ans, $i^{app} = 3,3 + (2,3 - 3,3)(0,84)^{10} \approx 3,13\%$: boule de neige $\approx +0,7$ point, $\Delta b \approx +3,7$. Excédent stabilisateur : $-0,26$ point (un déficit primaire de 0,26 suffit) aujourd'hui, $+0,7$ dans dix ans.

10.2 Par récurrence immédiate. Deux tiers du chemin : $(1 - \theta)^n = 1/3$, soit $n = \ln 3 / (-\ln(1 - \theta))$: 6,3 ans pour $\theta = 0,16$; 1,4 an pour $\theta = 0,55$.

10.3 Pour $r_0 = g$ et $b \leq \bar{b}$, $\Delta b = -pb < 0$: tout niveau inférieur au seuil se résorbe. Au-dessus, $\Delta b = s_1(b/\bar{b} - 1)^2 b - pb$; elle s'annule en b_1 tel que $0,06(b_1/0,6 - 1)^2 b_1 = 0,01$, soit $b_1 \approx 0,87$. Pour $b < b_1$, $\Delta b < 0$ (retour vers $\bar{b}$) ; pour $b > b_1$, $\Delta b > 0$ et croissant : b_1 est le point stationnaire *instable*, limite au-delà de laquelle un excédent primaire de 1 % ne suffit plus à contenir la boule de neige de la prime. Un choc qui porte la dette de 0,8 à 0,9 change qualitativement la trajectoire.

11.1 Actif 100. Bon équilibre : 25 impatients retirent $25 \times 1,2 = 30$, liquidés à 1 ; il reste 70, qui rapportent 105 en période 2, partagés entre 75 patients : $c_2 = 1,4 > c_1$, attendre est optimal. Si 60 retirent : 72 liquidés, il reste 28, qui rapportent 42 pour 40 patients, soit $1,05 < 1,2$: attendre devient dominé, chacun a intérêt à retirer. Au-delà de $100/1,2 \approx 83$ retraits, l'actif est épuisé et les derniers ne reçoivent rien. Retirer est donc la meilleure réponse dès que l'on anticipe un taux de retrait supérieur au seuil où $c_2 < c_1$: la ruée est un équilibre.

11.2 Valeur 80, dette 90 : richesse -10 . LTV 0,8 sur 80 : dette maximale 64, remboursement de 26 (ou vente). Généralisation : une perte ΔV impose une réduction de dette $LTV \cdot \Delta V$ à partir d'une richesse nette qui n'était que $(1 - LTV)V$: l'ajustement rapporté aux fonds propres est amplifié par $1/(1 - LTV)$, soit 5 à LTV 0,8 et 10 à 0,9.

11.3 r passe de 0 à $+3\%$. Dette réelle : $+3\% \times 150 = +4,5$ points de PIB par an par la seule déflation ; un remboursement de 5 points la réduit à peine, et il déprime la demande, donc les prix, donc aggrave la déflation : Fisher.

12.1 $I - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,4 \\ -0,3 & 0,9 \end{pmatrix}$, déterminant 0,60, inverse $\frac{1}{0,6} \begin{pmatrix} 0,9 & 0,4 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}$; $x = (28,3, 31,7)^\top$. Acier requis $28,3 < 30$: faisable. Contrainte d'acier : $0,9 \cdot 10 + 0,4d_2 \leq 18 \Rightarrow d_2 \leq 22,5$.

12.2 Avec w fixe, la CPO $0,6Y/L = w$ donne $L \propto K$ et $Y \propto K$; le profit $Y - wL = 0,4Y \propto K$: rendement du capital constant, pas de rendements décroissants tant que le travail est élastique. L'accumulation $\dot{K} = s\Pi$ croît à taux constant. Au point de Lewis, w monte, les rendements décroissants réapparaissent et le régime redevient celui de Solow.

12.3 (a) Excédent courant de 15 points, appréciation, perte de compétitivité industrielle, désindustrialisation à effet permanent si apprentissage. (b) $\sigma_F \approx 0,7 \times 18\% \times 3 \approx 38$ points de PIB par an (un écart-type). (c) Pas d'appréciation directe, mais demande intérieure +15 points, surchauffe, hausse des prix et salaires : appréciation *réelle* par les prix, et bulle d'actifs domestiques.

Références du volume 2

- Attinasi, M.-G., Checherita, C., Nickel, C. (2009), *What Explains the Surge in Euro Area Sovereign Spreads ?*, ECB WP.
- Barberis, N., Greenwood, R., Jin, L., Shleifer, A. (2018), *Extrapolation and Bubbles*, JFE.
- Barro, R., Gordon, D. (1983), *Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy*, JME; Kydland, F., Prescott, E. (1977), JPE.
- Bernanke, B. (2002), *Deflation : Making Sure « It » Doesn't Happen Here*; (2020), *The New Tools of Monetary Policy*, AER.
- Besley, T., Persson, T. (2009), *The Origins of State Capacity*, AER.
- Blanchard, O. (1990), *Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators*, OECD; (2019), *Public Debt and Low Interest Rates*, AER; Blanchard, Galí (2007), JMCB; Blanchard, Watson (1982).
- Brunnermeier, M. et al. (2016), *The Sovereign-Bank Diabolic Loop and ESBies*, AER P&P.
- Bullard, J., Mitra, K. (2002), *Learning about Monetary Policy Rules*, JME.
- Calvo, G. (1988), *Servicing the Public Debt : The Role of Expectations*, AER; De Grauwe, P., Ji, Y. (2013), JIMF.
- Clarida, R., Galí, J., Gertler, M. (1999), *The Science of Monetary Policy*, JEL; (2000), QJE.
- Corden, W. M., Neary, J. P. (1982), *Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy*, EJ.
- Diamond, D., Dybvig, P. (1983), *Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity*, JPE.
- Domar, E. (1944), *The Burden of the Debt and the National Income*, AER.
- Dornbusch, R. (1976), *Expectations and Exchange Rate Dynamics*, JPE.
- Eaton, J., Gersovitz, M. (1981), *Debt with Potential Repudiation*, REStud.
- Eggertsson, G., Woodford, M. (2003), *The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy*, BPEA; Krugman, P. (1998), BPEA.
- Fisher, I. (1933), *The Debt-Deflation Theory of Great Depressions*, Econometrica.
- Friedman, M., Schwartz, A. (1963), *A Monetary History of the United States*.
- Geanakoplos, J. (2010), *The Leverage Cycle*, NBER Macro Annual.
- Gorton, G., Metrick, A. (2012), *Securitized Banking and the Run on Repo*, JFE.
- Harris, J., Todaro, M. (1970), AER; Lewis, W. A. (1954), *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*.
- Hayek, F. (1945), *The Use of Knowledge in Society*, AER; Lange, O. (1936), REStud; Kornai, J. (1980), *Economics of Shortage*; (1992), *The Socialist System*.
- Kindleberger, C. (1978), *Manias, Panics, and Crashes*; Shiller, R. (2000), *Irrational Exuberance*.
- Krugman, P. (1979), *A Model of Balance-of-Payments Crises*, JMCB; (1987), JDE; Obstfeld, M. (1996), EER.
- Leontief, W. (1941), *The Structure of American Economy*.
- Mehлум, H., Moene, K., Torvik, R. (2006), *Institutions and the Resource Curse*, EJ; Sachs, J., Warner, A. (1995).
- Minsky, H. (1986), *Stabilizing an Unstable Economy*.
- Mundell, R. (1963), CJEPS; Fleming, J. M. (1962), IMF Staff Papers; Rey, H. (2013), *Dilemma not Trilemma*, Jackson Hole.
- Poterba, J. (1984), *Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing*, QJE.
- Reinhart, C., Rogoff, K. (2009), *This Time Is Different*; Rogoff, K. (1985), QJE; (1996), JEL.
- Taylor, J. (1993), *Discretion versus Policy Rules in Practice*.
- Vayanos, D., Vila, J.-L. (2021), *A Preferred-Habitat Model of the Term Structure*, Econometrica.
- Woodford, M. (2003), *Interest and Prices*.